

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРЕКОЗАХ-ФОТОКСЕНАХ НА
ЮГО-ЗАПАДЕ ТАДЖИКИСТАНА

С.Н.Борисов, А.Т.Восканян

(Институт зоологии и паразитологии АН ТаджССР, г.Душанбе)

Фотоксены - животные, устремляющиеся в темное время суток к искусственным источникам света. Этот термин предложен Г.Н.Горностаевым (1984) в обобщающей работе, посвященной проблеме лёта насекомых на свет. Из этой же работы видно насколько скудны сведения о привлечении искусственными источниками света стрекоз. Наши исследования этого вопроса показали, что стрекозы весьма обычны в комплексе насекомых-фотоксенов на юго-западе Таджикистана.

В 1986-88 гг. в Кумсангирском районе (колхоз им.Ленина) сотрудниками Института зоологии и паразитологии АН Таджикской ССР А.П.Кононенко и А.Т.Восканян произведены обширные сборы насекомых в светоловушки фракционированные по времени суток. Использовались световые конические экранированные ловушки (СКЭЛ) с диаметром воронки 60 см и источниками света ДРТ-230 и ДРЛ-400. Кроме этого обработаны сборы насекомых на свет из коллекционных фондов ИЗиП. При анализе особенностей фототаксисного поведения отдельных видов стрекоз использовались оригинальные сведения по биологии и экологии этих насекомых, полученные в результате десятилетних одонтологических исследований на юго-западе Таджикистана, преимущественно в заповеднике "Тигровая Балка".

Из 35 видов стрекоз, зарегистрированных в районе исследований (Борисов, Харитонов, 1986) лёт на искусственные источники света отмечен для 20. По классификации, предложенной Г.Н.Горностаевым (1984) предварительно можно разделить этих стрекоз на облигатных и факультативных фотоксенов. Для первых характерна нерегулярная, но закономерная сумеречно-ночная активность в теплое время года и относительно стабильный лёт на свет. В зависимости от особенностей суточной ритмики и фототаксисной реакции выделяются 3 группы облигатных фотоксенов:

- С максимумом лёта на свет вечером в сумерках. В эту группу входят два вида рода *Ischnura* Charp. - *I.fountainae*

Mort. и *I. evansi* Mort., отличающиеся утренне-вечерней активностью. Вечерний пик активности у этих стрекоз охватывает сумерки, а утренний - приурочен уже к высоким значениям природной освещенности.

- С максимумом лёта на свет во вторую половину ночи. Эту группу представляют в целом гелиофильные и термоксиерофильные виды стрекоз, имаго которых активны, как правило, днем. Но один из своеобразных ритмов частной активности - ритм вылода из личинок имаго в теплое время сезона приурочен к ночным часам. В этом случае прилёт на свет только что вылодившихся стрекоз связан с их первым полётом. Наиболее интенсивный лёт на свет у *Crociothemis servilia* Drury, *Selysiothemis nigra* Lind., *Sympetrum decoloratum* Selys и *S. fonscolombi* Selys отмечен в предутренние часы.

- Со спонтанным лётом на свет на протяжении всей ночи. Для представителя этой группы - *Anax parthenore* Selys характерны вечерние сумеречные пики охотничьей активности, связанные с питанием на скоплениях мелких двукрылых насекомых и спонтанная ночная активность (Борисов, 1985). Схожая суточная ритмика еще у одного вида из семейства *Aeshnidae* Bian. - *Nemianax erhippiger* Wirtm. Для обоих видов фототаксис обычное явление, хотя они и попадают в светоловушки относительно редко по сравнению с другими стрекозами фотоксенами. По-видимому, ритм прилёта на свет у них слабо скоррелирован с каким-либо из ритмов частной активности. Например, вечернее повышение охотничьей активности этих стрекоз не влечет за собой увеличение количества особей, прилетающих к источникам света.

Для факультативных стрекоз-фотоксенов прилёт на ультрафиолетовое излучение - явление редкое. Возможно в других условиях и при достаточно высокой численности в природе фототаксисная реакция у них будет выражена в большей мере. В первую очередь это относится к видам, активность которых захватывает темное время суток. К таким потенциальным облигатным фотоксенам можно отнести, например, виды, у которых выход имаго из личинок отмечен ночью: *Lindenia Tetrphylla* Lind., *Anormogomphus kiritschenko* Bart., *Orthetrum brunneum* Fonsco., *O. sabina* Drury. Непонятным остается положение с гигрофильным видом *Ischnura elegans* Lind. Суточный ритм активности его схож с ритмами *I. evansi* и *I. fontainei*,

которые из всех видов стрекоз наиболее интенсивно летят на свет. У *I. elegans* же, не смотря на высокую численность в природе и сумеречную активность, фототаксис выражен очень слабо - за ночь к светолушке прилетало не более десятка особей.

Единичный прилёт на свет, кроме указанных выше, отмечен еще для 8 видов: *Oxychomorphus flexuosus* Schn., *Ophiogomphus reductus* Calv., *Diplacodes lefebvrei* Ramb., *Pantala flavescens* Fabr., *Ischnura pumilio* Charp., *Erythemma viridulum* Charp., *Symptetma praedicta* Br. и *S. gobica* Foer. Все они пока отнесены нами к факультативным фотоксенам.

Скудность сведений о ночной активности стрекоз - исходно дневных насекомых, не позволяет в настоящее время раскрыть механизм и причины их взлета в темноте. Устремление же находящихся ночью в воздухе стрекоз к источникам ультрафиолетового излучения вполне объяснимо как движение в направлении открытого пространства, индикатором которого оно служит. Последнее в отношении насекомых-фотоксенов убедительно доказывает Г.А.Мазохин-Поршняков (1960, 1965, 1975).

ЛИТЕРАТУРА

- Борисов С.Н. Суточный ритм активности *Anax parthenope* Selys (Odonata, Aeschnidae) в условиях аридной зоны// Докл. АН ТаджССР.- 1985.- Т.28, № 10.- С.603-606.
- Борисов С.Н., Харитонов А.Д. Фауна стрекоз (Insecta, Odonata) Таджикистана// Изв. АН ТаджССР, Отд. биол. н.- 1986.- № 1.- С.46-49.
- Горностаев Г.Н. Введение в этиологию насекомых-фотоксенов (лёт насекомых на искусственные источники света)// Тр. Всес. энтомот. о-ва.- 1984.- Т.66.- С.101-167.
- Мазохин-Поршняков Г.А. Почему насекомые летят на свет// Энтомот. обозр.- 1960.- Т.39, № 1.- С 52-58.
- Мазохин-Поршняков Г.А. Зрение насекомых.- М.: Наука, 1965.- 264 с.
- Мазохин-Поршняков Г.А. Привлекающее действие света и подбор оптимального излучателя для светолушек// Поведение насекомых как основа для разработки мер борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства.- Киев: Наукова Думка, 1975.- С.96-101.